

Fiche Projet TZ20 – Étude et Implémentation de Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN)

1. Contexte et Objectifs Pédagogiques

Titre du projet : Implémentation et analyse comparative d'architectures de Deep Learning pour la classification d'images (Chien vs Chat).

Problématique : Comment construire, entraîner et optimiser un réseau de neurones convolutif (CNN) à partir de zéro, et quel est l'apport réel du Transfer Learning par rapport à une architecture artisanale sur un problème de classification binaire ?

Objectifs d'apprentissage :

- **Compréhension théorique et pratique :** Maîtriser les concepts fondamentaux des CNN par une implémentation "from scratch".
- **Maîtrise du pipeline de données :** Gérer le cycle de vie complet de la donnée, du nettoyage au prétraitement (redimensionnement, normalisation).
- **Analyse expérimentale :** Savoir interpréter des courbes d'apprentissage (Loss/Accuracy), identifier le sur-apprentissage (overfitting) et appliquer des méthodes de régularisation.
- **Découverte du Transfer Learning :** Appréhender les mécanismes d'extraction de caractéristiques via des modèles pré-entraînés.

2. Description du Dataset et Prétraitement

Source des données : Dataset public Kaggle Dogs vs Cats.

Volumétrie : Environ 25 000 images couleur (RGB), réparties équitablement entre les deux classes (12 500 chats / 12 500 chiens).

Protocole de préparation des données (Data Preprocessing) :

1. **Nettoyage et Filtrage :** Analyse exploratoire (EDA) pour identifier et écarter les fichiers corrompus ou de résolution inexploitable.
2. **Standardisation :** Redimensionnement des images (ex : 150x150 pixels ou 224x224 pixels) avec gestion du ratio d'aspect (padding ou cropping) pour éviter la distorsion géométrique.

3. **Normalisation** : Mise à l'échelle des valeurs de pixels (rescaling [0, 1] ou normalisation statistique) pour faciliter la convergence de l'algorithme.
4. **Partitionnement** : Division stricte du jeu de données en trois sous-ensembles :
 - **Entraînement (Train - 70%)** : Pour l'apprentissage des poids.
 - **Validation (Val - 15%)** : Pour le réglage des hyperparamètres et le suivi de l'overfitting.
 - **Test (Test - 15%)** : Pour l'évaluation finale de la performance.

3. Méthodologie et Phases de Réalisation

Le projet suit une démarche incrémentale en trois phases distinctes :

Phase A : Implémentation d'une Architecture Baseline ("From Scratch")

- **Objectif** : Construire et entraîner un CNN simple.
- **Attendu** : Obtenir un modèle fonctionnel surpassant le hasard, observer les limites d'une architecture simple (convergence lente, performance plafonnée).

Phase B : Optimisation et Régularisation

- **Objectif** : Améliorer la capacité de généralisation du modèle Baseline.
- **Techniques mises en œuvre** :
 - **Data Augmentation** : Génération synthétique d'images (rotations, zooms, symétries horizontales) pour enrichir le jeu d'entraînement¹³.
 - **Dropout** : Désactivation aléatoire de neurones pour réduire la co-adaptation et prévenir le sur-apprentissage.
- **Analyse** : Comparaison des courbes d'apprentissage avant et après optimisation.

Phase C : Approche par Transfer Learning (Extension)

- **Objectif** : Exploiter un modèle de l'état de l'art (ex : VGG16) pré-entraîné sur ImageNet.
- **Méthode** : Extraction de caractéristiques (Feature Extraction) et affinement (Fine-tuning) des dernières couches.
- **Comparaison** : Confrontation des résultats (précision, temps de calcul) avec le modèle "From Scratch".

4. Planning Prévisionnel

Semaines	Activités Principales	Livrables Attendus
S1 – S4	Étude bibliographique, configuration de l'environnement (Python/Keras/PyTorch), EDA et préparation du pipeline de données.	Notebook d'exploration et scripts de prétraitement validés.
S5 – S6	Implémentation du CNN Baseline ("From Scratch") et premiers entraînements.	Courbes d'apprentissage (Loss/Accuracy) du premier modèle.
S7 – S9	Optimisation du modèle (Data Augmentation, Dropout) et réglage des hyperparamètres.	Rapport intermédiaire comparant le modèle Baseline et le modèle optimisé.
S10 – S11	Implémentation du Transfer Learning et analyse comparative finale.	Tableau synthétique des performances (Modèle Maison vs Transfer Learning).
S12 – S14	Analyse des erreurs (Matrice de confusion), interprétation des résultats et rédaction du rapport final.	Rapport de projet complet et code source commenté.

5. Évaluation et Livrables

Le projet sera évalué sur la rigueur de la démarche scientifique plutôt que sur la performance brute.

Indicateurs de réussite :

- Pertinence de l'architecture réseau choisie.
- Qualité de l'analyse des courbes d'entraînement (détection justifiée de l'overfitting/underfitting).
- Capacité à expliquer les erreurs du modèle via une analyse qualitative (visualisation des cas d'échec).

Livrables :

- Code source structuré (Notebooks ou scripts Python).
- Rapport technique détaillant les choix d'architecture, les hyperparamètres et l'analyse critique des résultats.

Bibliographie :

Fidle : CNRS